

PROJETO PRINCIPAL DA DISCIPLINA

Arquitetura de Software

Orientações gerais do trabalho prático incremental

Curso	Engenharia de Software
Disciplina	Arquitetura de Software
Período	1º semestre de 2026
Professor	Philippe Fransozi
Composição da nota do trabalho	TP1 = 1,0 TP2 = 3,0 TP3 = 1,0
Valor total do trabalho	5,0 pontos

1. Apresentação do trabalho

Após a etapa da prova da disciplina, os estudantes desenvolverão um trabalho prático incremental, realizado em grupo, com valor total de 5,0 pontos. O trabalho tem como objetivo permitir que o grupo aplique, de forma integrada, os conteúdos estudados ao longo do semestre, especialmente no que se refere à escolha de uma arquitetura de software, à organização da solução, à modularização, à separação de responsabilidades, ao uso de princípios de POO, à relação com SOLID e à futura implementação coerente da proposta.

O projeto deverá resultar em uma aplicação de pequeno porte. O foco principal da avaliação não está na complexidade do domínio, na sofisticação da interface ou na quantidade de funcionalidades, mas sim na qualidade da proposta arquitetural, na coerência da decomposição do sistema e na capacidade do grupo de justificar e defender tecnicamente as decisões tomadas.

2. Estrutura do trabalho

O trabalho será dividido em três etapas:

- TP1 — Especificação arquitetural: 1,0 ponto
- TP2 — Implementação arquitetural: 3,0 pontos
- TP3 — Prova de autoria / defesa: 1,0 ponto

As etapas são encadeadas. Assim, a implementação do TP2 deverá respeitar e concretizar as decisões arquiteturais definidas no TP1, e a prova de autoria do TP3 deverá demonstrar que o grupo compreende, de fato, a solução proposta e implementada.

3. O que o grupo deverá fazer

- Escolher um problema de software viável para uma aplicação de pequeno porte.
- Selecionar uma arquitetura de software de alto nível adequada ao problema.
- Justificar tecnicamente a arquitetura escolhida.
- Produzir uma especificação arquitetural inicial da solução.
- Implementar uma versão coerente da arquitetura proposta.
- Defender oralmente as decisões do projeto e demonstrar autoria sobre a solução desenvolvida.

4. Arquiteturas elegíveis

Cada grupo deverá escolher uma das arquiteturas abaixo como base principal do projeto:

- Monolítica
- Em camadas
- Cliente-servidor
- Hexagonal
- Microsserviços
- Orientada a eventos
- Clean Architecture
- Onion Architecture
- Serverless

Observação importante: a escolha da arquitetura deve ser coerente com o problema proposto. Não basta utilizar o nome de uma arquitetura; o grupo deverá mostrar, ao longo do trabalho, que compreendeu suas características e que organizou a solução de forma compatível com ela.

5. Observações sobre a escolha da arquitetura

A arquitetura escolhida não deve ser tratada de forma estereotipada ou simplista. Em especial, é importante considerar os seguintes pontos:

- Arquitetura monolítica não significa, necessariamente, sistema simples. Há sistemas monolíticos robustos, amplos e tecnicamente bem estruturados.
- Mesmo em uma arquitetura monolítica, o sistema não pode ser “bagunçado”: espera-se modularização interna, separação clara de responsabilidades, boa organização por módulos e dependências controladas.
- Arquiteturas mais sofisticadas, como microsserviços, hexagonal, clean ou onion, não devem ser escolhidas apenas por parecerem “mais modernas”. A adoção precisa fazer sentido para o escopo do projeto.
- Uma arquitetura tecnicamente bem aplicada em um projeto pequeno vale mais do que uma arquitetura “da moda” usada de forma superficial ou incoerente.

6. Sugestões de adequação entre tipo de sistema e arquitetura

Arquitetura	Quando pode fazer sentido	Observações importantes	Exemplo moderno de produto/serviço
Monolítica	Quando o grupo deseja centralizar a solução em uma única aplicação, com implantação unificada e evolução coordenada. Pode servir tanto para sistemas pequenos quanto para sistemas de porte moderado, desde que haja boa organização interna.	Mesmo sendo monolítica, a solução deve apresentar modularização interna, separação de responsabilidades e estrutura clara.	ERP escolar/SaaS interno modular em um único deploy, reunindo matrícula, notas, financeiro e comunicação.
Em camadas	Quando o problema permite separação nítida entre apresentação, lógica de negócio e acesso a dados.	É importante evitar que as camadas virem apenas uma divisão superficial de pastas. As responsabilidades devem estar realmente separadas.	E-commerce moderno com interface web/mobile, serviços de negócio e persistência em banco de dados.
Cliente-servidor	Quando a solução envolve interação entre front-end/cliente e back-end/servidor.	O grupo deve deixar claro o papel de cada lado e como ocorre a comunicação.	App de delivery, mobilidade ou reservas, no qual o aplicativo consome uma API no servidor.

Arquitetura	Quando pode fazer sentido	Observações importantes	Exemplo moderno de produto/serviço
Hexagonal	Quando se deseja isolar o núcleo da aplicação em relação a banco, interface, APIs externas e outros mecanismos de entrada/saída.	O foco deve estar em portas, adaptadores e independência do núcleo de negócio.	Plataforma de pagamentos/Pix com núcleo de regras isolado e adaptadores para banco, antifraude e notificações.
Microserviços	Quando há justificativa clara para separar responsabilidades em serviços independentes.	Não é recomendado usar apenas para “parecer moderno”. A divisão deve ser tecnicamente justificável e viável para o escopo do projeto.	Marketplace ou streaming estilo Mercado Livre, Netflix ou Spotify, com serviços separados para catálogo, usuários, pagamentos e recomendações.
Orientada a eventos	Quando o sistema possui fluxo baseado em publicação, reação a eventos ou comunicação assíncrona entre partes.	O grupo deve explicitar os eventos, produtores, consumidores e o impacto disso na solução.	Rastreamento de pedidos em tempo real, notificações de entrega ou processamento de compra por eventos.
Clean Architecture	Quando se deseja forte separação entre regras de negócio e detalhes de infraestrutura, com dependências apontando para dentro.	É necessário deixar clara a divisão entre entidades, casos de uso, interfaces e adaptadores.	API moderna de tarefas, fintech ou sistema acadêmico com casos de uso independentes de banco e interface.
Onion Architecture	Quando se deseja organizar a aplicação em torno de um núcleo de domínio cercado por camadas com dependências dirigidas ao centro.	A justificativa deve mostrar a relação entre domínio, serviços e infraestrutura.	Sistema bancário ou fintech com domínio financeiro no núcleo, como conta, transação, limite e crédito.
Serverless	Quando o problema pode ser resolvido por funções ou serviços acionados sob demanda, geralmente integrados a serviços gerenciados.	A proposta deve mostrar gatilhos, funções e serviços envolvidos, sem perder a clareza da organização lógica.	Processamento automático de imagens/vídeos após upload em nuvem ou chatbot acionado por eventos.

7. TP1 — Especificação arquitetural (1,0 ponto)

Nesta primeira etapa, o grupo deverá produzir um documento de especificação arquitetural inicial. Ainda não é necessário implementar o sistema de forma completa. O objetivo é demonstrar a capacidade de analisar o problema, escolher uma arquitetura de alto nível, justificar tecnicamente essa escolha e propor uma organização inicial coerente para a futura implementação.

7.1 O que se espera de entrega no TP1

Espera-se que o grupo entregue um documento único de especificação arquitetural contendo a proposta inicial do sistema. Esse documento deve permitir compreender qual sistema será desenvolvido, por que a arquitetura foi escolhida, como a solução será organizada e quais decisões deverão orientar a implementação no TP2.

- Documento único, organizado em seções, reunindo todos os itens solicitados no TP1.
- Descrição objetiva da aplicação, do problema atendido e dos usuários principais.
- Indicação da arquitetura escolhida e justificativa técnica da escolha.
- Decomposição inicial da solução em módulos, camadas, componentes, serviços ou partes equivalentes, conforme a arquitetura adotada.
- Diagrama arquitetural obrigatório, preferencialmente um diagrama de componentes UML, podendo ser complementado por uma visão C4.
- Indicação de como a proposta se relaciona com modularização, POO, SOLID e possíveis padrões de projeto.
- Delimitação do escopo mínimo que será implementado no TP2.

Nesta etapa, não se espera a implementação completa do sistema. O essencial é que a especificação seja clara, coerente e suficientemente implementável para orientar o desenvolvimento do TP2.

7.2 Elementos obrigatórios do TP1

1. Descrição da aplicação: apresentação breve do problema, do contexto de uso, do objetivo geral e dos usuários principais do sistema.
2. Arquitetura escolhida: indicação explícita da arquitetura de alto nível adotada pelo grupo.
3. Justificativa da escolha: explicação dos motivos que levaram à escolha da arquitetura, considerando modularização, separação de responsabilidades, manutenção, evolução, clareza estrutural e aderência ao problema.
4. Requisitos e escopo inicial: definição resumida das principais funcionalidades e delimitação do que será implementado no projeto.
5. Decomposição do sistema: definição dos principais módulos, camadas, componentes ou serviços da aplicação.
6. Relação com POO e SOLID: explicação de como a arquitetura favorece abstração, encapsulamento, interfaces, composição e princípios SOLID.
7. Padrões de projeto compatíveis: indicação de padrões de projeto que podem aparecer na solução, com breve justificativa.
8. Visão da arquitetura por meio de diagrama: inclusão de ao menos um diagrama que represente a organização arquitetural proposta.

7.3 Diagrama arquitetural no TP1

O TP1 deverá incluir uma visão arquitetural representada por diagrama. Para esta disciplina, o formato mais recomendado é o diagrama de componentes (UML), por ser um dos mais tradicionais e comuns na área para representar módulos, camadas, componentes e suas relações de dependência ou comunicação.

Opcionalmente, o grupo também poderá complementar a especificação com uma visão inspirada no modelo C4, especialmente com diagramas de contexto ou de contêineres, desde que isso contribua para tornar a proposta mais clara. No entanto, para fins de padronização da atividade, recomenda-se que pelo menos um diagrama de componentes esteja presente no documento.

O diagrama não precisa ser excessivamente detalhado, mas deve permitir visualizar:

- os principais blocos da solução;
- as responsabilidades gerais de cada bloco;
- as relações entre as partes do sistema;
- o fluxo principal de comunicação ou dependência entre os elementos arquiteturais.

7.4 Diretrizes de qualidade para o TP1

- A descrição do problema deve ser objetiva e coerente com o porte da disciplina.
- A arquitetura escolhida deve ser claramente identificável no documento.
- A justificativa técnica deve mostrar entendimento real da arquitetura, e não apenas uma descrição genérica.

- A decomposição do sistema deve refletir separação de responsabilidades.
- O diagrama deve ser legível e compatível com a organização textual apresentada.
- Deve existir coerência entre problema, arquitetura, módulos e futura implementação.

8. TP2 — Implementação arquitetural (3,0 pontos)

Nesta etapa, o grupo deverá implementar uma versão funcional da solução, respeitando a proposta arquitetural definida no TP1. Não se espera um sistema grande, mas sim uma implementação coerente com a arquitetura escolhida e com os princípios discutidos ao longo da disciplina.

8.1 O que será esperado no TP2

- Implementação de uma versão funcional do sistema proposto.
- Organização do código compatível com a arquitetura escolhida.
- Presença de módulos, camadas, componentes ou serviços coerentes com a especificação arquitetural.
- Aplicação de boas práticas de encapsulamento, abstração e separação de responsabilidades.
- Uso de interfaces, contratos ou abstrações quando fizer sentido para a arquitetura.
- Implementação de um conjunto mínimo de funcionalidades que permita demonstrar a proposta do grupo.
- Coerência entre a decomposição apresentada no TP1 e a estrutura efetivamente implementada no código.

8.2 O que terá mais peso na avaliação do TP2

- Coerência arquitetural da implementação.
- Qualidade da modularização.
- Separação de responsabilidades entre classes, componentes, camadas ou serviços.
- Clareza estrutural do código.
- Uso apropriado de conceitos de POO aplicada à arquitetura.
- Aplicação consistente de princípios SOLID, quando pertinente.
- Uso compatível de padrões de projeto, quando pertinente.

Observação: a avaliação do TP2 não prioriza interface bonita, grande volume de funcionalidades ou domínio complexo. Um projeto menor, mas tecnicamente coerente, tende a ser mais bem avaliado do que um projeto maior e estruturalmente confuso.

9. TP3 — Prova de autoria / defesa (1,0 ponto)

Na etapa final, o grupo realizará uma prova de autoria / defesa do projeto. O objetivo é verificar se os integrantes realmente compreendem a solução desenvolvida, as decisões arquiteturais adotadas e a implementação produzida.

9.1 O que poderá ser solicitado na defesa

- Explicar o problema escolhido e o objetivo do sistema.
- Justificar a arquitetura adotada.

- Apresentar os principais módulos, camadas, componentes ou serviços.
- Explicar o papel das principais classes, interfaces e dependências.
- Mostrar como a implementação reflete a arquitetura do TP1.
- Apontar onde aparecem conceitos de modularização, POO, SOLID e padrões de projeto.
- Realizar demonstração básica do funcionamento da aplicação.
- Responder perguntas específicas feitas pelo professor sobre o código e sobre a arquitetura.

9.2 Critério de autoria

A prova de autoria poderá ser feita com participação individual dos integrantes. Assim, cada estudante deverá ser capaz de explicar ao menos parte relevante do projeto. Caso fique evidente que um integrante não domina minimamente a solução entregue, isso poderá impactar sua avaliação nesta etapa.

10. Critérios gerais de avaliação

Os critérios abaixo orientam a avaliação do trabalho como um todo:

- Coerência entre o problema proposto e a arquitetura escolhida.
- Qualidade da justificativa técnica.
- Clareza da decomposição do sistema.
- Separação de responsabilidades.
- Consistência entre especificação e implementação.
- Capacidade de relacionar a arquitetura com conceitos de POO aplicada à arquitetura.
- Uso adequado de abstrações, interfaces, composição e encapsulamento.
- Identificação e uso compatível de padrões de projeto.
- Análise de como a arquitetura favorece ou dificulta a aplicação de princípios SOLID.
- Capacidade de defender tecnicamente as decisões tomadas.

11. Rubrica resumida por etapa

Etapa	Valor	Aspectos centrais
TP1 — Especificação arquitetural	1,0	Escolha e justificativa da arquitetura; decomposição do sistema; clareza da proposta; diagrama arquitetural; relação com POO, SOLID e padrões.
TP2 — Implementação arquitetural	3,0	Coerência entre arquitetura e código; organização estrutural; responsabilidades; implementação compatível com a proposta.
TP3 — Prova de autoria / defesa	1,0	Domínio do projeto; capacidade de explicar decisões; demonstração de autoria e entendimento da implementação.

